

Relatório de Wireframes e Estrutura da GUI - AeroCode Sistema de Gestão

Aluno: Giovanni A. Moretto – 3ADS Fatec

Professor: Gerson Penha

Introdução, Público-Alvo e Objetivos do Projeto

O desenvolvimento desta GUI (Interface Gráfica do Usuário) para o sistema AeroCode é uma resposta estratégica à necessidade de migrar da CLI (Interface de Linha de Comando) para um modelo web, visando maior usabilidade e escalabilidade.

O projeto foi construído como um **Protótipo Navegável Front-end, sem back-end**, utilizando a arquitetura **SPA (Single Page Application)** com **React e TypeScript**, para garantir tipagem forte e alto desempenho.

Requisitos

A GUI implementa **100%** das funcionalidades do CLI, traduzidas para um ambiente visual interativo contendo:

- **Autenticação:** Uma tela de login que valida o usuário e senha contra o banco de dados simulado
- **Controle de acesso:** A interface implementa o controle de acesso visualmente, ocultando elementos de navegação (ex: Cadastrar Aeronaves, ao invés de exibir a mensagem “acesso negado”)
- **Gerenciamento de Funcionários:** Uma tela dedicada para cadastrar novos funcionários e listar usuários existentes.
- **Gerenciamento e Aeronaves:** listar aeronaves cadastradas, cadastrar novas aeronaves, exibir o status de cada aeronave.
- **Gerenciamento de produção:** adicionar, listar e atualizar status de peças; adicionar e listar etapas de produção; avançar os status de produção, associar funcionários as etapas; registrar testes.
- **Geração de Relatórios:** gerar relatório de texto, possibilitar download do arquivo .txt

Público-Alvo

O design da interface foi centrado em reduzir a curva de aprendizado e garantir o controle de acesso para os três perfis de usuário definidos:

Administrador: Controle Total: Cadastro de Aeronaves/Funcionários, Edição de Metadados e Geração de Relatório Final

Engenheiro de Produção: Gestão do Fluxo: Iniciar/Finalizar Etapas, Registrar Testes.

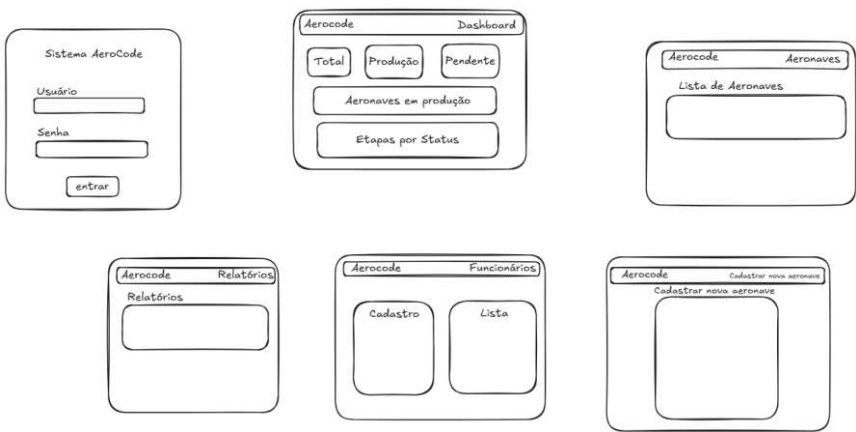
Operador de Chão de Fábrica: Visualização: Perfil de execução e consulta.

Objetivos da GUI (Funcionalidade)

O objetivo principal foi traduzir fielmente as funcionalidades da CLI para um ambiente visual, garantindo a integridade dos processos:

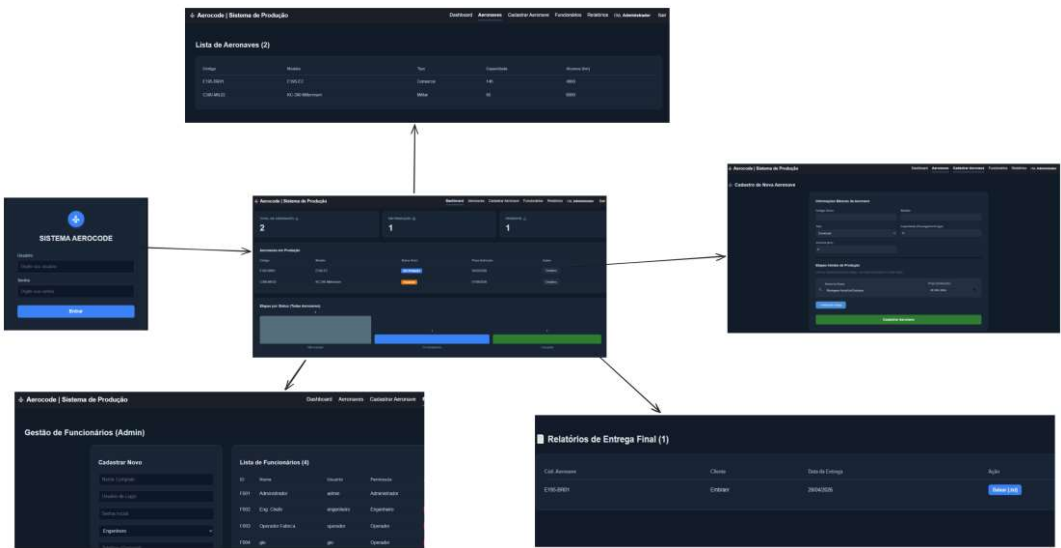
- **Controle Sequencial:** Implementar a regra de que o avanço das etapas deve seguir uma ordem lógica, impedindo a conclusão de uma etapa se a anterior não estiver finalizada.
- **Geração de Documentação:** Consolidar todos os dados da aeronave (peças, etapas, testes) em um Relatório Final que pode ser baixado em formato de texto (.txt).
- **Controle de Acesso:** Aplicar o controle de permissão visualmente, ocultando elementos de navegação (ex: link "Funcionários" para não-Admins) e ações críticas.
- **Wireframes e Hierarquia da Informação**
- O projeto utiliza o conceito de wireframe de baixa qualidade (low-fidelity wireframe) para focar na funcionalidade e disposição dos elementos.

Figura 1. Wireframe de baixa qualidade



Wireframe de Fluxo de Usuário (User Flow)

O diagrama de fluxo mapeia o caminho que o usuário percorre, evidenciando as transições e interações entre as telas.



1 – Tela Login

- Acesso ao sistema

- **Objetivo:** Proteger o acesso ao sistema



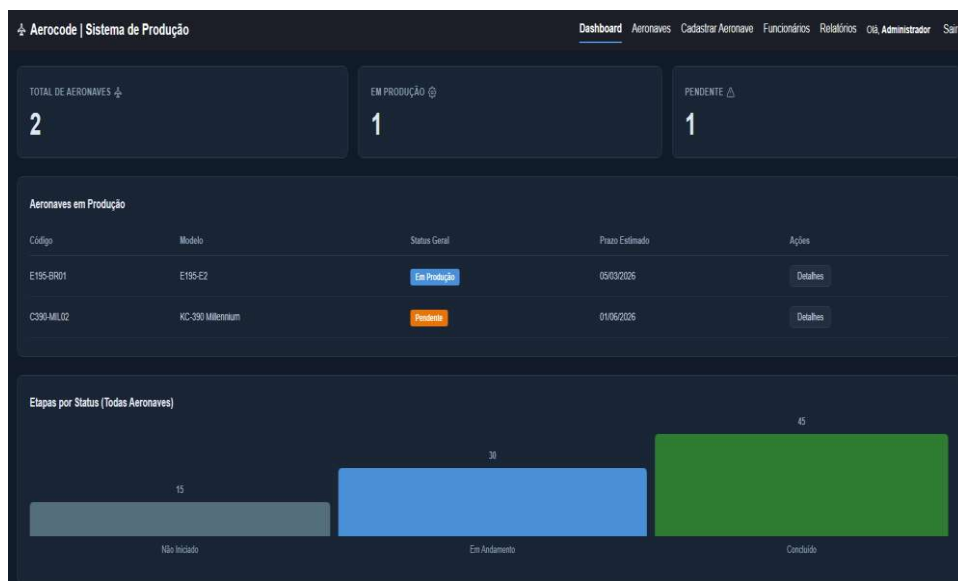
The login form is titled "SISTEMA AEROCODE" and features a dark blue header with a white airplane icon. Below the header, there are two input fields: "Usuário" (User) and "Senha" (Password). The "Usuário" field has a placeholder text "Digite seu usuário" and the "Senha" field has a placeholder text "Digite sua senha". Below these fields is a dark blue button labeled "Entrar" (Enter).

2 – Tela Dashboard

- **Primeira página visualizada após login**

- **Objetivo:** Fornecer acesso a todas as funcionalidades permitidas ao usuário

- **Componentes:** Número de aeronaves no total, número em produção, número pendentes; lista de aeronaves com informações gerais.



Clicando no botão “Detalhes”:

Aeronaves em Produção				
Código	Modelo	Status Geral	Prazo Estimado	Ações
E195-BR01	E195-E2	Pronta	05/03/2026	Detalhes
C390-MIL02	KC-390 Millennium	Pendente	01/06/2026	Detalhes

O usuário será direcionado para uma tela onde poderá registrar detalhadamente todas as informações sobre a produção: Nome do Cliente, Data de Entrega, Informações Básicas (Modelo e Capacidade), Etapas de Produção, Associar Funcionários, Testes, Gestão de Peças, Registro de Testes, tudo o que for necessário para a produção da Aeronave, juntamente com avisos e alertas caso algo esteja errado com o processo.

Produção Concluída
Relatório gerado em: 28/04/2026
[Baixar Relatório \(TXT\)](#)

Informações Básicas
Modelo:
E195-E2
Capacidade:
146
[Salvar Detalhes](#)

Etapas de Produção

1. Montagem da Fuselagem
Prazo: 19/12/2025
Concluída
Responsáveis:
Eng. Chefe > Operador Fabrica >
Selecione Funcionário...
[Associar](#)

2. Instalação da Asa
Prazo: 29/01/2026
Concluída
Responsáveis:
Eng. Chefe >
Selecione Funcionário...
[Associar](#)

3. Instalação do Trem de Pouso
Prazo: 19/03/2026
Concluída
Responsáveis:
Eng. Chefe >
Selecione Funcionário...
[Associar](#)

4. Testes Elétricos
Prazo: 05/02/2026
Concluída
Responsáveis:
Operador Fabrica >
Selecione Funcionário...
[Associar](#)

3 – Tela Aeronaves

- **Acesso:** ao clicar em “Aeronaves” na navbar

- **Objetivo:** listar aeronaves

Aerocode Sistema de Produção				
Dashboard Aeronaves Cadastrar Aeronave Funcionários Relatórios Oii, Administrador Sair				
Lista de Aeronaves (2)				
Código	Modelo	Tipo	Capacidade	Alcance (km)
E195-BR01	E195-E2	Comercial	146	4800
C390-MIL02	KC-390 Millennium	Militar	80	6000

4 – Tela Cadastro de Aeronaves

- **Acesso:** Ao clicar em “Cadastrar Aeronave” na navbar

- **Objetivos:** Permitir o cadastro de novas aeronaves, suas informações e as etapas necessárias para a produção.

The screenshot shows the 'Cadastro de Nova Aeronave' (New Aircraft Registration) form. It is divided into two main sections: 'Informações Básicas da Aeronave' (Basic Aircraft Information) and 'Etapas Iniciais de Produção' (Initial Production Stages). The first section contains fields for 'Codigo Destino', 'Modelo', 'Tipo' (with a dropdown menu), 'Capacidade (Passageiros/Carga)', 'Aeronave (Reg)', and 'S'. The second section, titled 'Etapas Iniciais de Produção', includes a table with columns 'Nome da Etapa' and 'Prazo (Estimado)'. It lists one step: '1. Montagem Inicial da Estrutura' with a duration of '29/04/2026'. Below this table is a '+ Adicionar Etapa' button. At the bottom of the form is a large green 'Cadastrar Aeronave' button.

5 – Tela de Funcionários

- **Acesso:** Ao clicar em “Funcionários” na navbar

- **Objetivo:** Permitir o gerenciamento de funcionários.

The screenshot displays the 'Gestão de Funcionários (Admin)' (Employee Management) page. It features two main panels. The left panel, titled 'Cadastrar Novo' (Register New), contains input fields for 'Nome Completo', 'Usuário de Login', 'Senha Inicial', a dropdown for 'Engenheiro', and optional fields for 'Telefone (Opcional)' and 'Endereço (Opcional)'. A 'Salvar Funcionário' button is at the bottom. The right panel, titled 'Lista de Funcionários (3)', shows a table with employee data. The table has columns for ID, Nome, Usuário, Permissão, and Ações. It lists three employees: F001 (Administrador, admin, Administrador), F002 (Eng. Chefe, engenheiro, Engenheiro), and F003 (Operador Fabricao, operador, Operador). Each employee entry has a red 'Remover' button in the Ações column.

ID	Nome	Usuário	Permissão	Ações
F001	Administrador	admin	Administrador	
F002	Eng. Chefe	engenheiro	Engenheiro	<button>Remover</button>
F003	Operador Fabricao	operador	Operador	<button>Remover</button>

6 – Tela de Relatórios

- **Acesso:** Ao clicar em “Relatórios” na navbar

- **Objetivo:** Permitir o registro e o download dos relatórios gerados.

The screenshot shows a table titled 'Relatórios de Entrega Final (1)'. The table has four columns: 'Cód. Aeronave', 'Cliente', 'Data da Entrega', and 'Ação'. It contains one row of data: 'E195-BR01', 'Embraer', '28/04/2026', and a 'Baixar (.txt)' button.

Cód. Aeronave	Cliente	Data da Entrega	Ação
E195-BR01	Embraer	28/04/2026	<button>Baixar (.txt)</button>

Ao clicar no botão Baixar, o usuário iniciará o download do relatório em um arquivo .txt e poderá abrir e ler o relatório:

```
--- RELATÓRIO FINAL DE ENTREGA DA AERONAVE E195-BR01 ---
    CLIENTE: Embraer
    DATA DE ENTREGA: 28/04/2026

DADOS DA AERONAVE:
    Modelo: E195-E2 (Comercial)
    Capacidade: 146
    Alcance: 4800 km

ETAPAS DE PRODUÇÃO REALIZADAS:
- Montagem da Fuselagem (Status: Concluída, Prazo: 15/02/2026)
- Instalação da Asa (Status: Concluída, Prazo: 20/01/2026)
- Instalação do Trem de Pouso (Status: Concluída, Prazo: 10/02/2026)
- Testes Elétricos (Status: Concluída, Prazo: 05/03/2026)

PEÇAS UTILIZADAS:
- Fuselage Dianteira (Fornecedor: China Aero, Status: Pronta para Uso)
- Asa Esquerda (Fornecedor: Asas BR, Status: Pronta para Uso)
- Trem de Pouso (Fornecedor: Gear Inc, Status: Pronta para Uso)
- Asa Direita (Fornecedor: Asas BR, Status: Em Transporte)

RESULTADOS DOS TESTES:
- Elétrico: Reprovado
- Aerodinâmico: Aprovado

--- FIM DO RELATÓRIO ---
```

Conclusão

Este relatório documenta o planejamento estrutural (Fase 1) e valida a conclusão bem-sucedida do desenvolvimento prático (Fase 2), que consistiu na tradução integral do protótipo CLI para uma Interface Gráfica de Usuário (GUI) navegável.

O projeto atendeu rigorosamente aos requisitos técnicos e de negócio:

- **Arquitetura:** O sistema foi construído como uma Single Page Application (SPA), utilizando o React e TypeScript, demonstrando a capacidade de desenvolver aplicações web modernas.
- **Adesão ao Requisito Front-end:** O projeto opera inteiramente no lado do cliente, simulando a persistência de dados em memória (localStorage) para funcionar como um protótipo navegável sem back-end.
- **Controle de Lógica:** As regras de negócio críticas (como a ordem sequencial obrigatória das etapas e o controle de acesso por NivelPermissao) foram implementadas no código Front-end, validando as ações do usuário (Engenheiro) e garantindo a integridade do processo de produção.
- **Entrega Final:** A funcionalidade de "Gerar Relatório Final" consolida todos os dados de produção e simula o download de um arquivo de texto, cumprindo o requisito de documentação e arquivamento.

Em síntese, a nova GUI da AeroCode está completa, funcional e prova ser uma solução eficiente e intuitiva que supera as limitações da CLI, estando pronta para ser testada e validada nos ambientes operacionais exigidos.